

ИДЕЯ ФИКС 2026 · АРСЕНАЛ МАСТЕРА

ЛистОК

Рабочие листы
по математике и физике
из ваших заданий

ИИ готовит черновик.
Учитель проверяет. LaTeX оформляет.

Команда «Код урока»
11С класс, ГБОУ «Школа 2200», Москва



КОМАНДА

Код урока

**Скоков Максим
Евгеньевич**

Капитан
Backend и интеграция MAX

**Мазка Дмитрий
Валерьевич**

ИИ-модуль
и оформление LaTeX

**Алексинская Таисия
Николаевна**

Интерфейс
и пользовательский сценарий

**Почкина Анастасия
Александровна**

Методика рабочих листов
и тестирование

Семченков Николай Андреевич

Учитель, наставник команды



Все ученики: 11С класс, ГБОУ «Школа 2200», Москва. Справа — иллюстрация командной работы.

Формулы усложняют подготовку листа

Перенести задания

Фото, учебник и свои заметки нужно собрать в один материал.

Набрать формулы в Word

Дроби, степени, корни и единицы измерения требуют аккуратного ручного ввода.

Подготовить страницу к печати

Оставить место для решения, проверить переносы и отдельно оформить ответы.



УДОБСТВО

От задания до рабочего листа

01

Загрузить

Фото заданий
в PNG или JPEG.

02

Подготовить

GigaChat распознаёт
материал и создаёт
черновик.

03

Проверить

Учитель уточняет
условия, формулы и
ответы.

04

Получить PDF

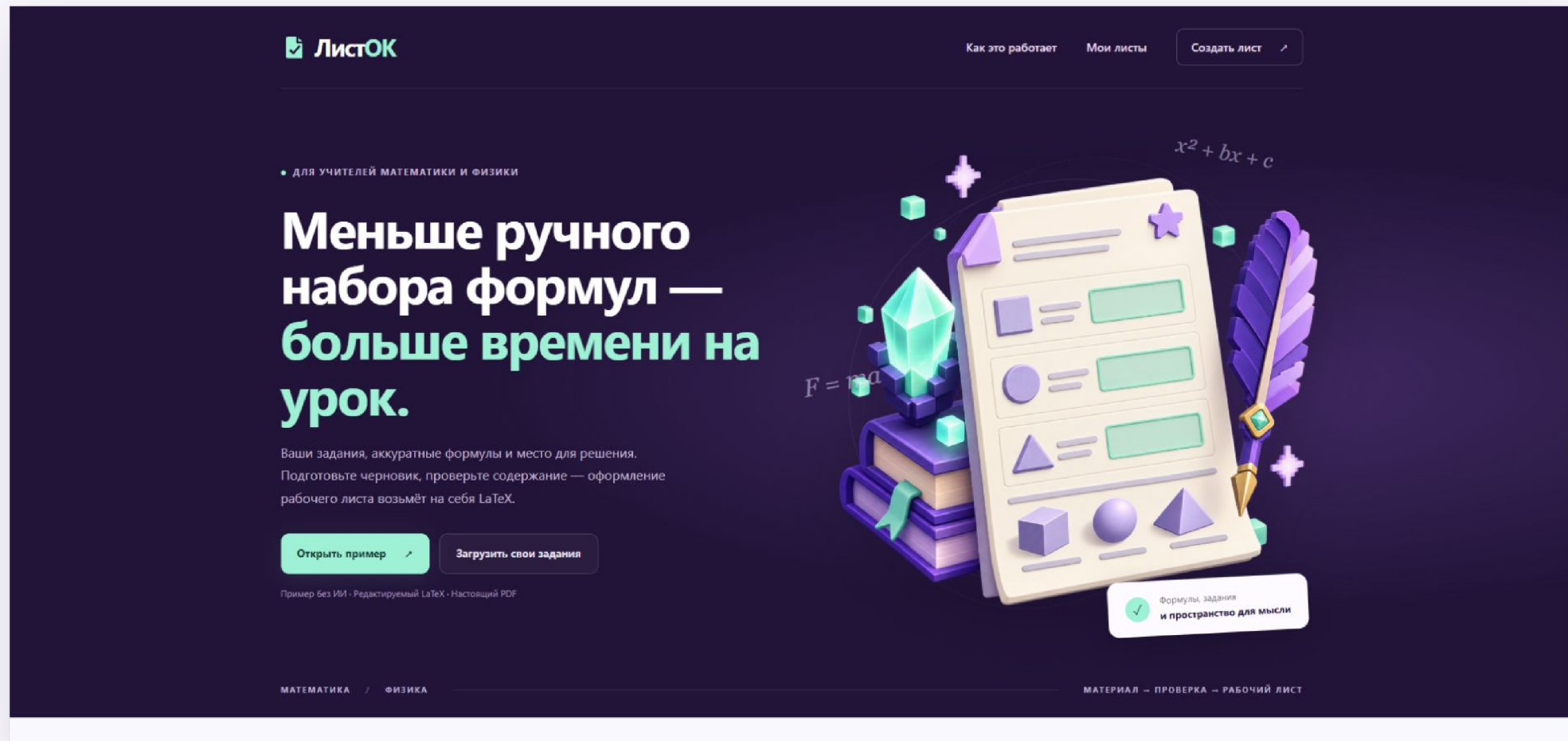
Лист А4 для учеников и
отдельные ответы.

Редактируемый LaTeX сохраняет структуру формул и
единое оформление.



РАБОТАЮЩИЙ ПРОТОТИП

Интерфейс для подготовки урока



Реальный снимок локально запущенного ЛистОК. Выбор предмета, загрузка материалов и примеры без ИИ.

Черновик можно исправить до печати

2

Проверьте и соберите

Вы решаете, какие задания попадут к ученикам.

PDF собран. Откройте рабочий лист и проверьте размещение заданий перед печатью.

Вариант 1Черновик ИИ

Задания и ответы · LaTeX

Это содержимое рабочего листа. Шаблон A4 добавится при сборке PDF.

Копировать

```
\TaskBox{1}{Решите уравнение  $x^2-5x+6=0$ .}
\WriteField{35mm}
\TaskBox{2}{Вычислите  $\frac{4}{5}+\frac{6}{7}$ .}
\WriteField{35mm}
\TaskBox{3}{Найдите производную функции  $f(x)=x^3-4x$ .}
\WriteField{35mm}
\newpage
\section*{Ответы}
\begin{tabular}{|c|l|}
\hline Задание & Ответ \\
\hline 1 &  $x_1=2, \text{ } x_2=3$  \\
\hline 2 &  $\frac{19}{7}$  \\
\hline 3 &  $f'(x)=3x^2-4$  \\
\hline
\end{tabular}
\end{div>

415 символовPDF соответствует этому черновику



☒ Я проверил(а) условия, формулы и ответы



Собрать PDF



Соберём PDF из проверенного содержимого редактора.


```

Формулы остаются редактируемыми.

Учитель меняет текст задания, ответ и место для решения.

ИИ может ошибаться.

Проверка входит в процесс подготовки листа.

Снимок редактора и результата реального запроса к GigaChat 3 Ultra.

6

Сложная дробь сохранила свой вид

Математика

11С класс. Контрольный набор заданий

1. Решите уравнение:

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

2. Вычислите значение выражения:

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{5}{6}}{\frac{7}{12}}.$$

3. Найдите производную функции:

$$f(x) = x^3 - 4x.$$

ЛИСТОК

РАБОЧИЙ ЛИСТ

Математика: уравнение, дробь и производная

Учитель: Н. А. Семченков

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

ЗАДАНИЕ 1

Решите уравнение $x^2 - 5x + 6 = 0$.

ЗАДАНИЕ 2

Вычислите $\frac{\frac{3}{4} + \frac{5}{6}}{\frac{7}{12}}$.

ЗАДАНИЕ 3

Найдите производную функции $f(x) = x^3 - 4x$.

Изображение → PDF

Уравнение, вложенная дробь и производная.

$$\frac{\frac{\frac{3}{4} + \frac{5}{6}}{\frac{7}{12}}}{12} = \frac{19}{7}$$

В первом прогоне ИИ ошибся.
Ответ и оформление проверены
вручную.

Формулы и единицы измерения

Физика

11С класс. Контрольный набор заданий

1. Тело массой $m = 2\text{ кг}$ движется с ускорением $a = 3\text{ м/с}^2$. Найдите силу, действующую на тело.
2. Тело массой $m = 0,5\text{ кг}$ движется со скоростью $v = 4\text{ м/с}$. Найдите его кинетическую энергию.
3. Напряжение на резисторе $U = 12\text{ В}$, сопротивление $R = 6\text{ }\Omega$. Найдите силу тока.

ЛИСТОК

РАБОЧИЙ ЛИСТ

Физика: сила, энергия и сила тока

Учитель: Семченков Николай Андреевич

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

ЗАДАНИЕ 1

Тело массой $m = 2\text{ кг}$ движется с ускорением $a = 3\text{ м/с}^2$. Найдите силу, действующую на тело.

ЗАДАНИЕ 2

Тело массой $m = 0,5\text{ кг}$ движется со скоростью $v = 4\text{ м/с}$. Найдите его кинетическую энергию.

ЗАДАНИЕ 3

Напряжение на резисторе $U = 12\text{ В}$, сопротивление $R = 6\text{ }\Omega$. Найдите силу тока.

Один лист А4

Сила, кинетическая энергия и закон Ома.

$$F = ma = 6\text{ Н}$$

$$E = mv^2/2 = 4\text{ Дж}$$

$$I = U/R = 2\text{ А}$$

Отдельный PDF с ответами остаётся у учителя.

Автоматизируем набор и оформление

На демонстрационном наборе из трёх задач:

6,8 с

из изображения в ИИ-черновик

5,6 с

из проверенного LaTeX в PDF



ВЫБОР МОДЕЛИ

GigaChat 3 Ultra в демонстрации

Для проверки выбрали наиболее мощную доступную модель. Для простых задач предусмотрим более лёгкие варианты.

Модель	Роль в сценарии ЛистОК
GigaChat 3 Ultra	Сложные материалы и формулы. Использована в реальном прогоне.
GigaChat 2 Max	Альтернатива для сложных инструкций и подготовки заданий.
GigaChat 2 Pro	Редактирование текста и работа по подробным инструкциям.
GigaChat 2 Lite	Простые текстовые операции с акцентом на скорость и стоимость.

Сценарии выбора — проектное решение. Скорость, стоимость и качество моделей между собой пока не измеряли.

Архитектура уже работает локально

01 / ИНТЕРФЕЙС

HTML / CSS / JS

Фото заданий, предмет, редактирование LaTeX.

02 / СЕРВЕР

Python / Flask

Проверка файлов и обращение к ИИ через API.

03 / ИИ

GigaChat

Черновик заданий и ответов. Ключ хранится на сервере.

04 / ВЫПУСК

XeLaTeX / PDF

Лист A4, отдельные ответы и история в SQLite.

Учителю не нужен личный API-ключ.

Для школьного запуска нужны HTTPS, отдельный доступ к истории и изолированная сборка LaTeX.

Мини-приложение MAX

Учитель открывает ЛистОК из бота MAX, готовит материал и передаёт PDF своему классу.

Следующие шаги: HTTPS-хостинг, MAX Bridge, проверка данных запуска и выдача файлов.

Интеграция ещё не реализована.

Партнёрство и бесплатная квота ИИ не подтверждены.



Пилот в ГБОУ «Школа 2200»

5

учителей

До 100 учеников в расчётном сценарии.

20

рабочих листов

Что измерим

Время подготовки с проверкой, число правок в формулах и желание учителя использовать сервис повторно.



От локального прототипа к пилоту

НЕДЕЛЯ 1

Качество

Набор контрольных формул и воспроизводимый запуск.

НЕДЕЛЯ 2

Материалы

Загрузка PDF, обработка сканов и шаблоны двух предметов.

НЕДЕЛЯ 3

MAX

Вход, разделение данных и выдача рабочего листа.

НЕДЕЛЯ 4

Пилот

Сравнение с ручной подготовкой и доработка по отзывам.

160 человеко-часов — предварительная оценка.

Нужны сервер и хранилище, TeX, квота GigaChat и участие учителей.

Сроки и затраты уточним после пилотных проверок и согласования доступа к MAX.

ДВА АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ ПРОЕКТА

Почему ЛистОК

01

Полезен в конкретной работе учителя

Помогает переносить задания и оформлять сложные формулы в рабочий лист, сохраняя проверку за педагогом.

github.com/pavelneumoin/worksheet-creator

02

Основан на работающем прототипе

Путь от изображения через GigaChat и редактирование LaTeX до PDF уже проверен локально.

Код, инструкция запуска и материалы проекта доступны по ссылке.

Готовность проекта и материалы

Команда «Код урока»

Конкурсная версия «ЛистОК»

Рабочие листы для учителей математики и физики. Формулы и задания можно проверить и исправить до печати.

Демонстрация

В презентации показаны реальные снимки приложения, исходные задания и PDF после проверки. Измерения времени относятся к одному прогону по физике.

Проверено

Реальная генерация по изображениям, редактирование, выпуск PDF и отдельных ответов.

Предстоит

MAX, PDF на входе, многопользовательский доступ, изоляция компиляции и пилот с учителями.

[Код и инструкция запуска](#)

[Официальная документация GigaChat](#)

[Конкурс «Идея фикс 2026»](#)